

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was beschreibt ein Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$?

☐ Einen festen Punkt im Koordinatensystem.

☒ Eine Verschiebung um 3 Einheiten in x-Richtung und -2 Einheiten in y-Richtung.

☐ Eine Länge von $3 + (-2) = 1$.

☐ Den Abstand vom Ursprung zum Punkt (3; 2).

Lösung:

Ein Vektor ist ein Pfeil, der eine Verschiebung beschreibt. $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ bedeutet: 3 Einheiten nach rechts, 2 Einheiten nach unten.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Betrag (Länge) des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Gib eine ganze Zahl an.

Antwort: 5

Lösung:

$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$. Das klassische 3-4-5-Dreieck.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Wie lautet $\vec{a} + \vec{b}$?

☐ $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

☒ $\begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} -2 \\ 15 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Lösung:

$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 + (-1) \\ 5 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ergibt $3 \cdot \vec{v}$ mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$?

☐ $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$

☒ $\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$

☐ $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

Lösung:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

GPS-Navigation $\mathbb{R}^3$

Zwei Punkte im Raum: $A = (1; 2; 3)$ und $B = (4; 6; 3)$. Berechne den Verbindungsvektor $\overrightarrow{AB}$ und seinen Betrag.

Lösung:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, |\overrightarrow{AB}| = 5.$$

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

3D-Druck — Vektoren im $\mathbb{R}^3$

$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$. Berechne $\vec{a} + \vec{b}$ und $\vec{a} - \vec{b}$ komponentenweise.

Lösung:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Geradengleichung

Eine Gerade verläuft durch $P = (1; 2; 0)$ mit Richtungsvektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Welche Parameterdarstellung ist korrekt?

☐ $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

☒ $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

☐ $g : \vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

☐ $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Lösung:

$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Stützvektor = Ortsvektor von P, Richtungsvektor = $\vec{v}$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Vektor-Operation dem richtigen Ergebnis zu. Gegeben: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Lösung:

$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$; $\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$; $2\vec{a} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$; $|\vec{b}| = \sqrt{10}$.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Minecraft-Koordinaten

In Minecraft stehen zwei Spieler: Spieler A bei $(10; 64; -5)$ und Spieler B bei $(13; 68; -1)$. Wie groß ist der Abstand $|\vec{AB}|$? Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: 6.4

Lösung:

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}. |\vec{AB}| = \sqrt{9 + 16 + 16} = \sqrt{41} \approx 6,4.$$

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne den Betrag des Vektors $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Gib eine ganze Zahl an.

Antwort: 3

Lösung:

$$|\vec{w}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Drohnenflug

Eine Drohne fliegt drei Abschnitte: $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (in km). Bestimme den Gesamtvektor und die zurückgelegte Gesamtdistanz.

Lösung:

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, |\vec{g}| = \sqrt{38} \approx 6,16 \text{ km.}$$

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Minecraft-Distanz 3D

In Minecraft baut Spielerin Mia ein Portal bei $P = (-5; 70; 12)$ und ein Dorf liegt bei $Q = (7; 70; 3)$. Wie weit ist der direkte Weg? Runde auf 2 Dezimalstellen.

Antwort: 15

Lösung:

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}. |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15,00.$$

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Sind die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ kollinear? Begründe.

☐ Nein, da ihre Beträge verschieden sind.

☒ Ja, denn $\vec{a} = -2 \cdot \vec{b}$ — sie sind Vielfache voneinander.

☐ Nein, da $\vec{a} + \vec{b} \neq \vec{0}$.

☐ Ja, weil beide negative Komponenten haben.

Lösung:

$\lambda = -2$: $(-2) \cdot (-1) = 2 \checkmark$; $(-2) \cdot 2 = -4 \checkmark$; $(-2) \cdot (-3) = 6 \checkmark$. Da $\vec{a} = -2 \cdot \vec{b}$, sind die Vektoren kollinear (antiparallel).

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Tom berechnet den Betrag von $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$. Finde den Fehler.

1. Schritt 1: **X Fehler!** Falsche Formel! Man muss die Komponenten quadrieren, nicht addieren. Richtig: $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$.

2. Schritt 2: **X Fehler!** Durch die falsche Formel ergibt sich 1 statt 5. Richtig: $\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Lösung:

Fehler in Schritt 1: Toms Formel fehlt die Quadrierung. Richtig: $|\vec{v}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Gegeben: Gerade $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und Gerade $h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Welche Lagebeziehung haben g und h ?

☐ windschief (keine gemeinsamen Punkte, nicht parallel)

☒ **identisch (dieselbe Gerade)**

☐ parallel (keine gemeinsamen Punkte)

☐ schneidend (genau ein gemeinsamer Punkt)

Lösung:

Richtungsvektoren: $\vec{v}_h = 2 \cdot \vec{v}_g \rightarrow$ Geraden sind parallel oder identisch. Stützpunkt von h auf g : $1 + 2s = 3 \Rightarrow s = 1$. Probe: $s = 1$ ergibt $(3; 1; 3) \checkmark$. Da der Punkt auf g liegt, sind g und h identisch.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Skalarprodukt und Orthogonalität

Gegeben: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ k \end{pmatrix}$. Für welchen Wert k stehen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht aufeinander?

Lösung:

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot k = 2 + 2k = 0 \Rightarrow k = -1$.

17

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Berechne $\vec{a} \times \vec{b}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Welchen Wert hat die dritte Komponente?

Antwort: 1

Lösung:

$\vec{a} \times \vec{b} = (0, 0, 1) = \vec{e}_3$. Die Standard-Basisvektoren bilden ein Rechtshandsystem: $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3$.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Normalenvektor zu zwei Vektoren

Bestimme einen Vektor, der senkrecht auf $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ steht.

Lösung:

$\vec{a} \times \vec{b} = (6, -3, 1)$. Probe: $\vec{a} \cdot (6, -3, 1) = 6 - 6 + 0 = 0 \checkmark$

19

Erweitert

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage zum Kreuzprodukt ist FALSCH?

- ☐ $\vec{a} \times \vec{b}$ steht senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
- ☐ $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ist der Flächeninhalt des Parallelogramms.
- ☒ $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$.
- ☐ $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.

Lösung:

Option c ist falsch. Richtig: $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ (antikommutativ).